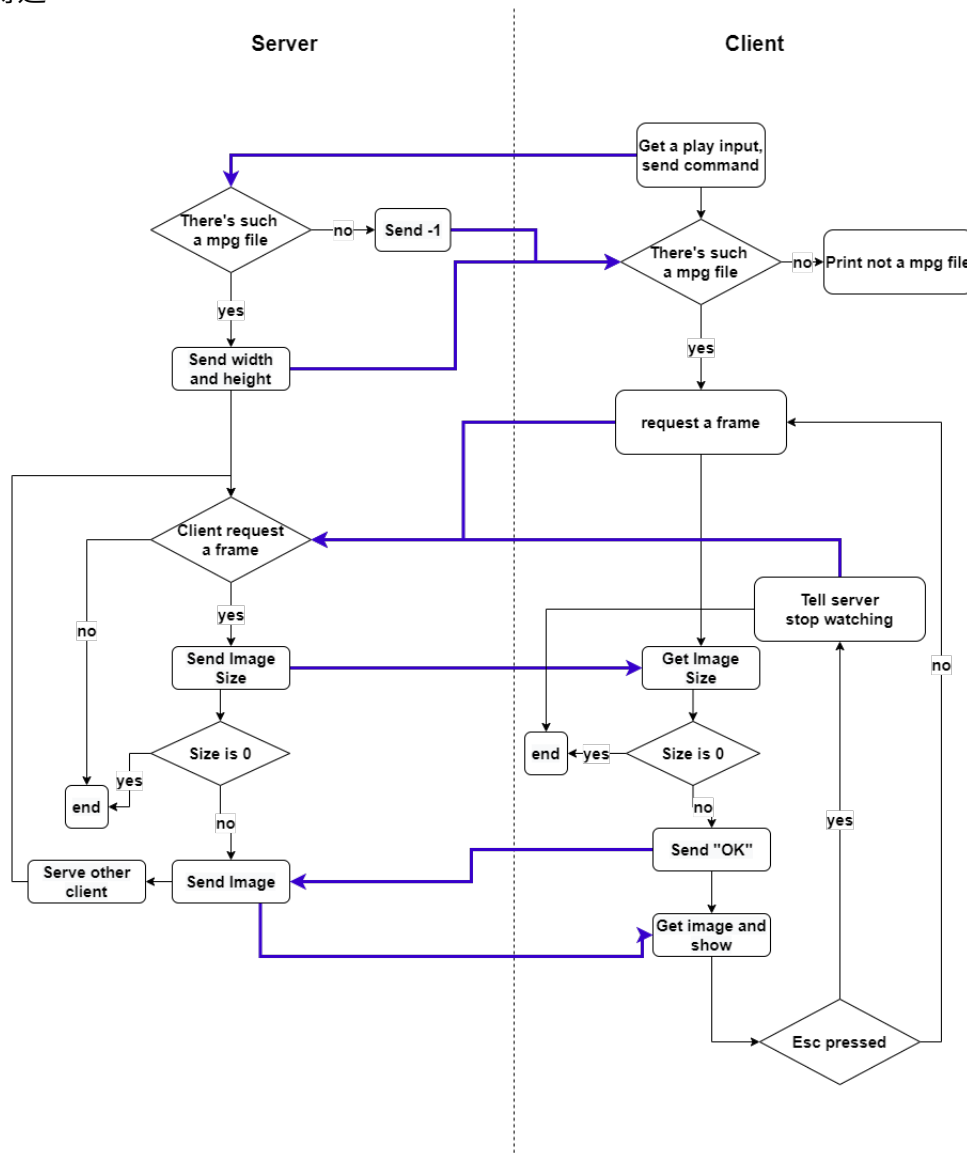


Computer Networks Homework 2 Report

b07902136 楊子平

1.

下圖為 video streaming 的 flow chart。黑色的箭頭表示流程，紫色的箭頭表示訊息傳送。



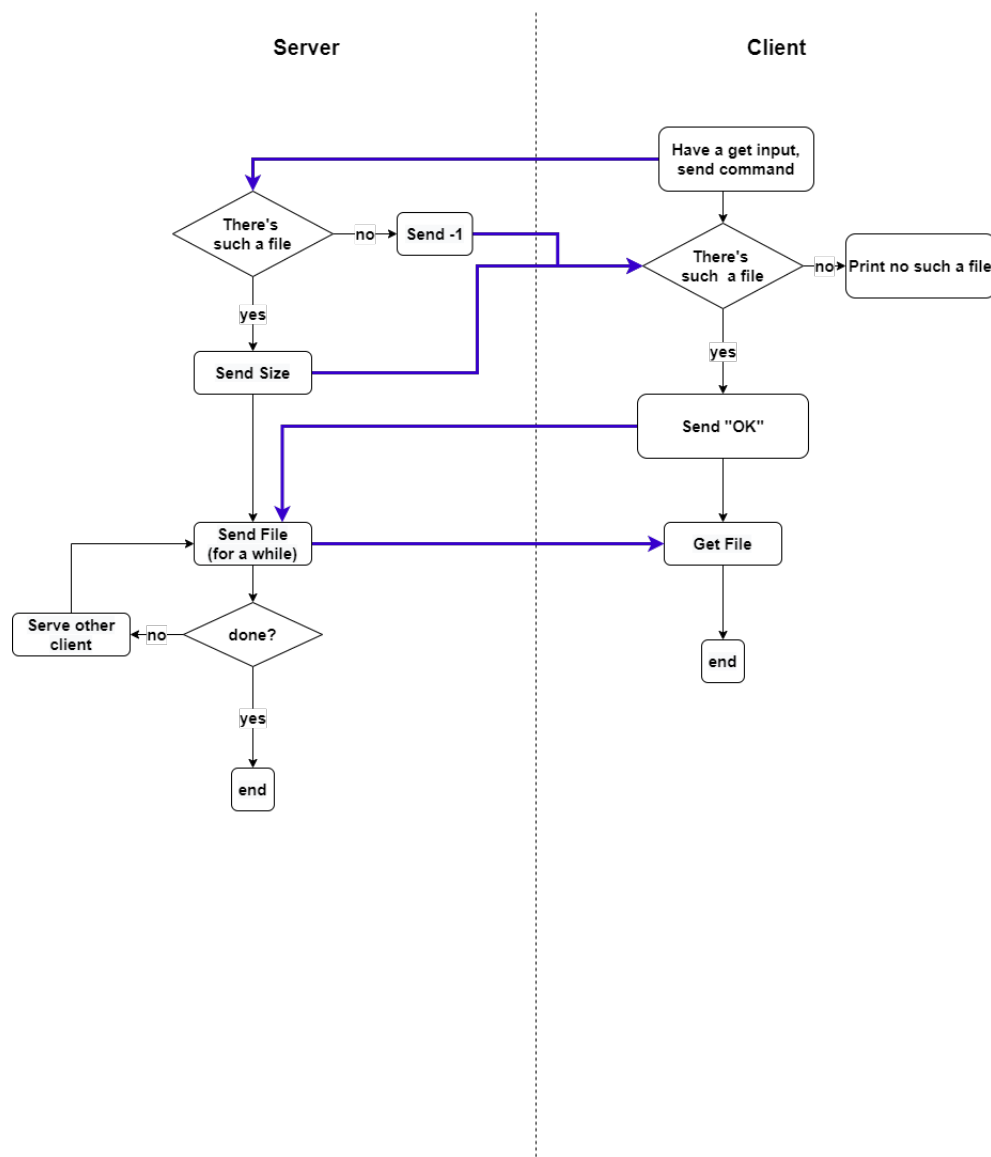
在 client 收到 play 的操作之後，client 向 server 傳送請求，接著 server 告訴 client 檔案的 frame 的大小，如果沒有檔案就放入-1。

如果有檔案，接下來每一輪開由 client 開始，client 向 server 要求一個 frame，如果還有下一張 frame，server 傳給 client frame 佔的記憶體大小，否則傳 0。client 接收到後告訴 server 已經收到，然後 server 就開始傳 frame 的內容。client 收到內容後，顯示圖片。並開始新的一輪。

如果 client 在任何一輪結束收到了 Esc，那麼在下一輪，client 就告訴 server 不想看了，然後雙方都 streaming 結束。

而如果 client 一直沒有收到 Esc，但是其中一輪收到 server 傳來的 frame 大小是 0，雙方也 streaming 結束。

2.

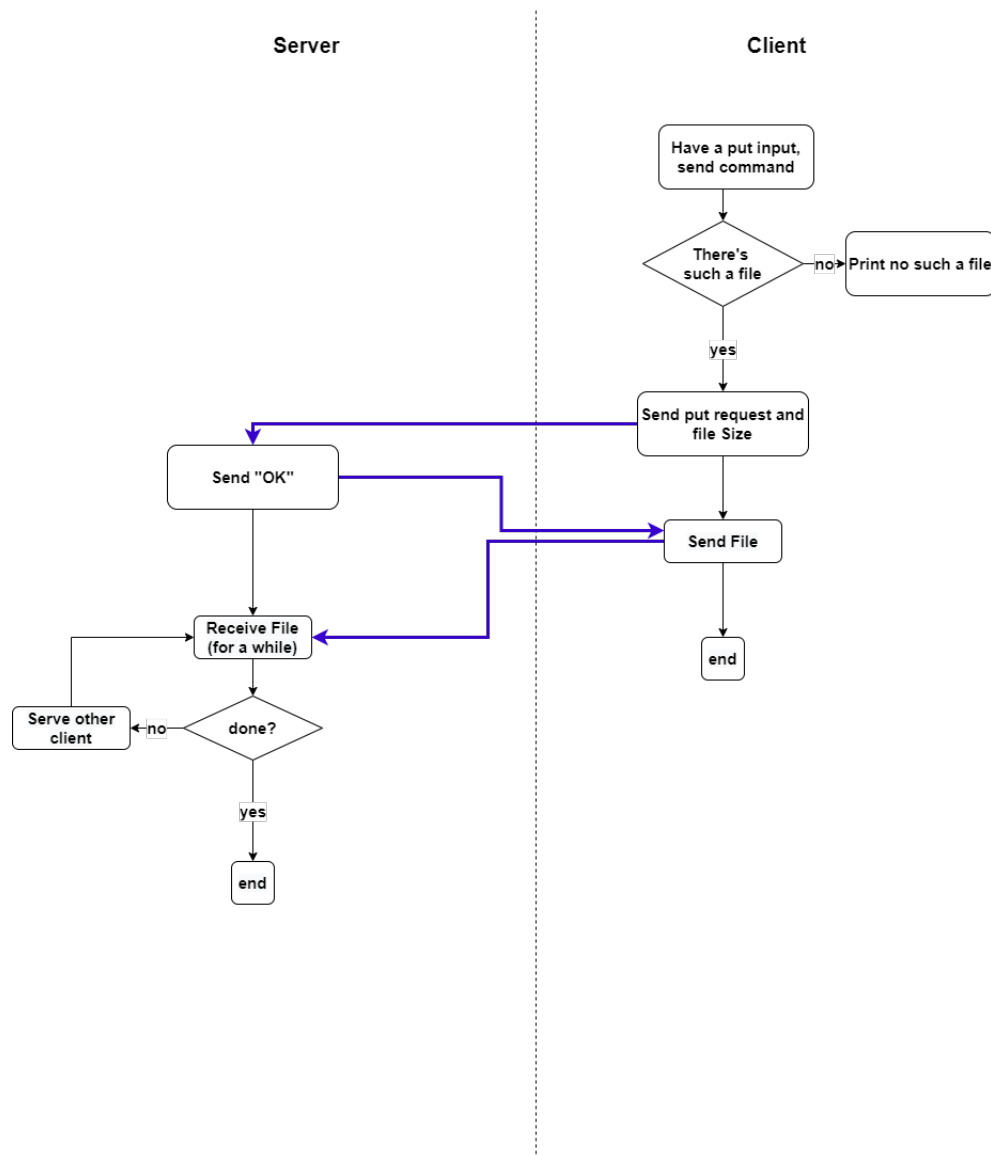


上圖為 get 的 flow chart。黑色的箭頭表示流程，紫色的箭頭表示訊息傳送。

client 收到 get 的操作之後，client 向 server 傳送請求，接著 server 告訴 client 檔案大小，如果沒有檔案就放入 -1。

如果有檔案，client 接收到後告訴 server 已經收到，然後 server 就開始傳檔案內容。

檔案傳輸結束後雙方結束傳輸狀態。



上圖為 put 的 flow chart。黑色的箭頭表示流程，紫色的箭頭表示訊息傳送。

client 收到 put 的操作之後，先檢查是否有這個檔案，如果沒有就 print 沒有檔案。如果有這個檔案，告訴 server 這是一個 put 操作並且同時傳輸檔案的大小。server 收到後告訴 client 收到。接下來就開始進行檔案傳輸。

檔案傳輸結束後雙方結束傳輸狀態。

3.

SIGPIPE 是一個 signal，當程式對一個 closed 的 pipe 做寫入時會產生。

在這一題的狀況中，如果在雙方已經斷線的狀況下，再繼續對 socket 做寫入就有可能產生這種狀況。

但是由於 TCP 採用 four-time handshake，在斷線後第一次的寫入，並不會產生 SIGPIPE，而是會回傳 0。因此只要在每次寫入 socket 時，判斷是否回傳 0，一旦回傳 0 就不再繼續寫入，就可以讓 SIGPIPE 不產生。

4.

Blocking I/O 與 synchronized I/O 不同，

Blocking I/O 表示在取得 I/O 之前，process 會被卡住，無法執行其他部分。

Synchronized I/O 則表示在進行 I/O 的指令結束前，不會進行其他指令。

Example：如果我們在 C 中用 non-blocking 的方式進行 read，一旦沒有東西可以讀，就會直接離開 read，繼續程式。

但是這個 I/O 仍然是 Synchronized，因為無論有沒有讀到東西，在 read 後面的指令都會等到 read 結束 (回傳) 後才執行。